

SRCS : Systèmes Répartis Client/Serveur

TD 1 : Les entrées/sorties en Java

Objectifs pédagogiques :

- Manipulation des flux Java d'entrée/sortie
- Définition de filtre
- Différences mode caractère et mode octet

Introduction

L'API des entrées/sorties en java repose sur deux classes abstraites `InputStream` et `OutputStream` qui permettent respectivement de lire et d'écrire des données.

La classe `InputStream` offre les méthodes suivantes :

- `abstract int read() throws IOException`
- `int read(byte b[]) throws IOException`
- `int read(byte b[], int off, int len) throws IOException`
- `void close() throws IOException`

La classe `OutputStream` offre les méthodes suivantes :

- `abstract void write(int b) throws IOException`
- `void write(byte b[]) throws IOException`
- `void write(byte b[], int off, int len) throws IOException`
- `void flush() throws IOException`
- `void close() throws IOException`

Exercice 1 – Liaison de flux

Question 1

Dans une classe `IOBindings` écrire une méthode statique `bind(InputStream in, OutputStream out)` qui permet d'écrire dans `out` tout octet lu dans `in`. Donnez une deuxième version avec un troisième argument qui indique le nombre d'octets maximal que l'on souhaite lire dans `in`.

Question 2

En utilisant la méthode `bind`, écrire un programme permettant de lire une phrase au clavier puis de l'afficher sur la console. Ce processus s'arrêtera sur un `Ctrl+D`.

Question 3

En utilisant la méthode `bind`, écrire un programme permettant d'enregistrer dans un fichier ce qui est lu sur le clavier.

Exercice 2 – Filtre

Question 1

Créer un filtre `CesarOutputStream` qui encode le flux de sortie en décalant la valeur des octets d'un entier passé en argument au constructeur. Par exemple pour un décalage de 5 les caractères ASCII auront les traductions suivantes. 'a' → 'f', 'k' → 'p', 'x' → 'c'. Cette classe héritera de `FilterOutputStream` en redéfinissant la méthode `void write(int)`.

Question 2

Créer un filtre `CesarInputStream` qui décode la valeur des octets du flux d'entrée d'un entier passé en argument au constructeur. Cette classe héritera de `FilterInputStream` en redéfinissant la méthode `int read()`.

Question 3

Écrire un programme qui écrit dans un fichier une version codée via le filtre Cesar de ce qui est saisi au clavier puis qui affiche le contenu du fichier en l'ayant préalablement décodé

Question 4

Coder le filtre `TeeOutputStream` qui permet de dupliquer un flux sortant d'octets vers un deuxième flux sortant d'octet qui sera renseigné à l'instanciation. Cette classe héritera de `FilterOutputStream` et redéfinira toutes ses méthodes.

Question 5

En utilisant la méthode `bind` de l'exercice précédent, écrire un programme qui à partir de ce qui est saisi au clavier l'affiche sur la sortie standard et la sortie erreur.

Question 6

Écrire un programme qui à partir de ce qui est saisi au clavier produit une :

- version cryptée sur la sortie standard.
- version non cryptée sur la sortie erreur.
- version cryptée dans un fichier
- version non cryptée dans un second fichier